

프로젝트 제안자	대주제	자유주제	팀장	김정현	팀원	김태완
	소주제 (핵심 기능)	생성형 AI를 이용한 학습 자료 관리 프로그램				
프로젝트명	(한글명) 생성형 AI를 이용한 스마트 노트					
	(영문명) Smart Note with Generative Artificial Intelligence					

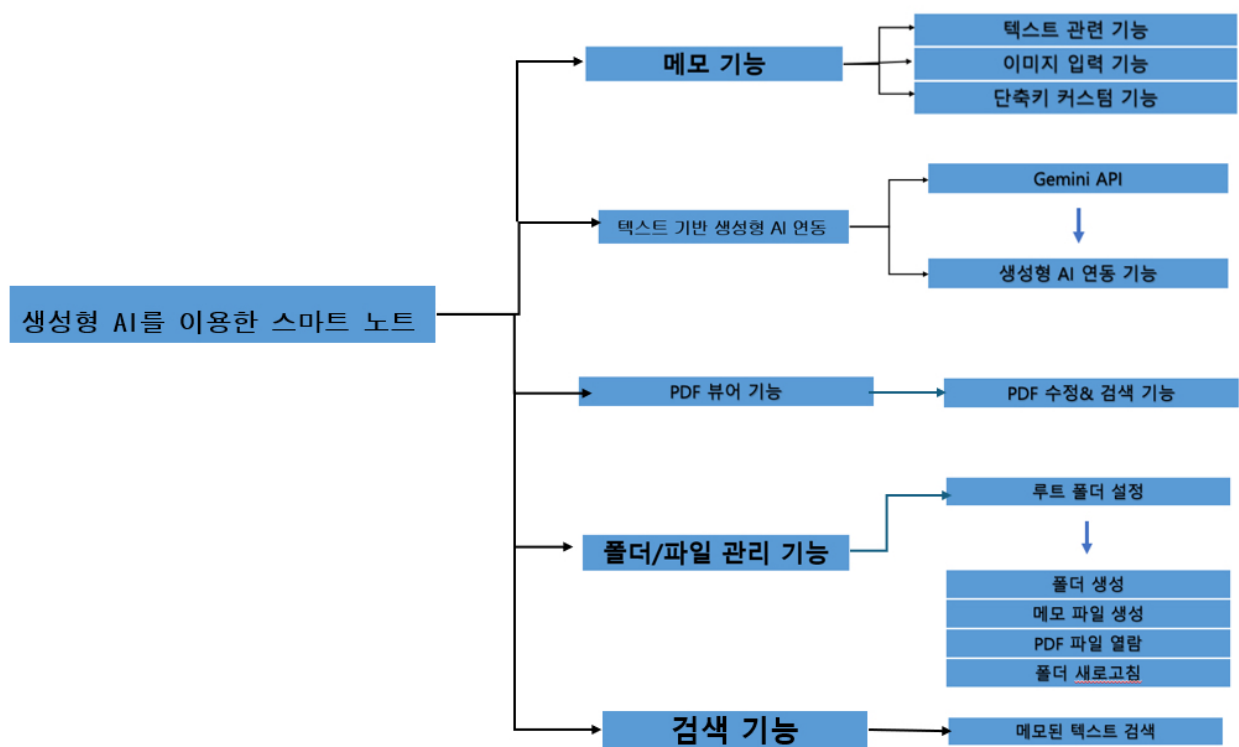
1 개발과제의 개요

○ 개발 내용의 구성 요소

- 본 개발은 대학교에서 수업을 듣는 학생들을 대상으로 간편하게 강의 내용이나 자료를 정리할 수 있도록 하기위해 윈도우 어플리케이션 개발에 대하여 5개의 핵심기능(RFP 부합)으로 구성하여 아래와 같은 개발을 수행하고자 함.

개발 기능	개발 내용	구성도
메모 기능	기본적인 메모기능으로 사용되는 텍스트 관련 기능(텍스트입력, 크기조절, 색변경, highlight 및 underline, middleline 스타일 변경), 이미지 입력기능, 기능사용을 편리하게 하기위한 단축키 커스텀 기능등을 개발	텍스트 관련 기능 이미지 입력 기능 단축키 커스텀 기능
텍스트 기반 생성형 AI 연동	구글의 생성형 AI인 Gemini API를 사용하여 어플리케이션 사용자가 별도의 웹창을 열고 생성형 API를 사용하지 않고 생성형 AI를 사용할 수 있게 하는 기능 개발	Gemini API ↓ 생성형 AI 연동 기능
PDF 뷰어 기능	사용자가 폴더 내에있는 PDF 파일을 열어서 볼 수 있는 기능 개발 PDF를 여러 개 볼 수 있는 탭 기능 개발	PDF 뷰어 기능 ↓ PDF 수정& 검색 기능
폴더/파일 관리 기능	사용자가 로컬 폴더를 열어서 PDF 파일을 열거나 .XAML 메모 파일을 생성 및 수정, 삭제 할 수 있고 루트폴더를 설정하고 새로고침할 수 있는 기능 개발	

개발 기능	개발 내용	구성도
		루트 폴더 설정 ↓ 폴더 생성 메모 파일 생성 PDF 파일 열람 폴더 <u>새로고침</u>
검색 기능	사용자가 작성한 text를 검색할 수 있는 기능 개발	메모된 텍스트 검색



[전체 프로젝트 개요도]

2

개발과제의 수행 결과 [핵심 요약]

○ 개발 수행 결과

1) 메모 기능

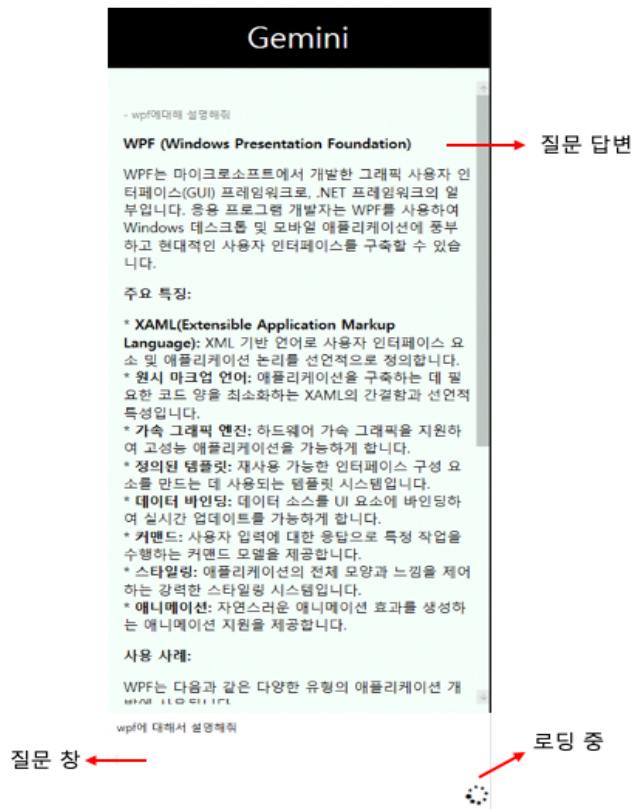
: 기본적인 메모기능으로 사용되는 텍스트 관련 기능(텍스트입력, 크기조절, 색변경, highlight 및 underline, middleline 스타일 변경) 버튼을 위에 바에 추가하여 개발 하였고, 이미지 입력기능, 단축 키 커스텀 기능을 아래와 같은 항목으로 구성하였다.



[메모기능 설명]

2) 생성형 AI 연동 기능

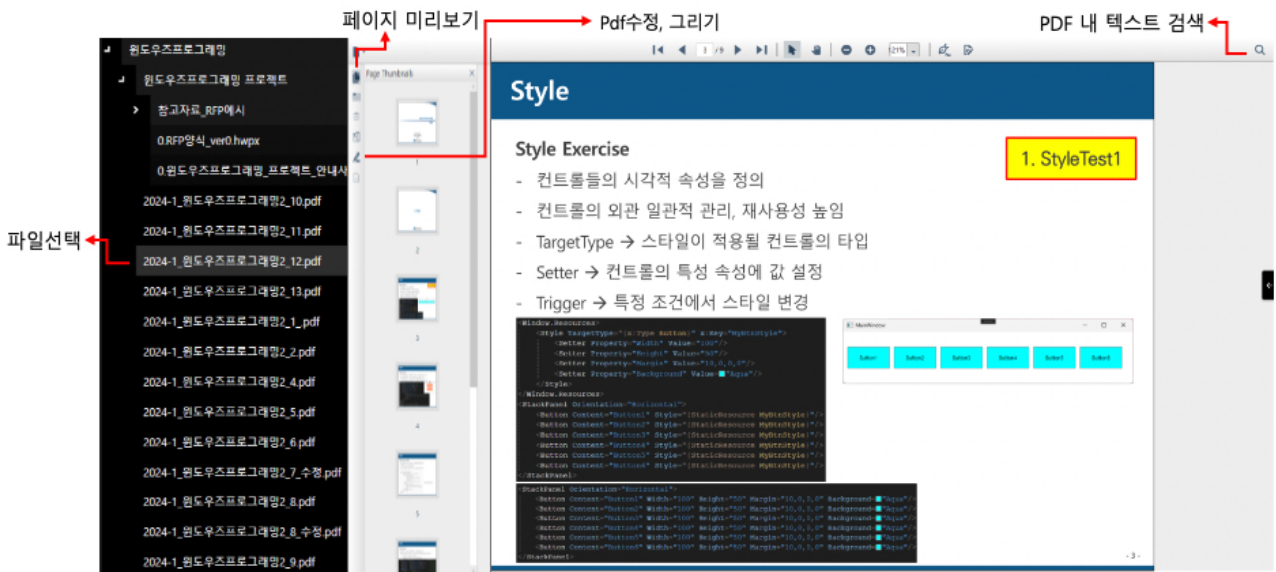
: 구글의 생성형 AI인 Gemini API를 사용하여 어플리케이션 사용자가 별도의 웹창을 열고 생성형 API를 사용하지 않고 Ctrl + space(커스텀 가능) 혹은 오른쪽 클릭바를 이용하여 생성형 AI를 사용할 수 있게 하였다.



[생성형 AI 연동 기능 설명]

3) PDF 뷰어 기능 개발

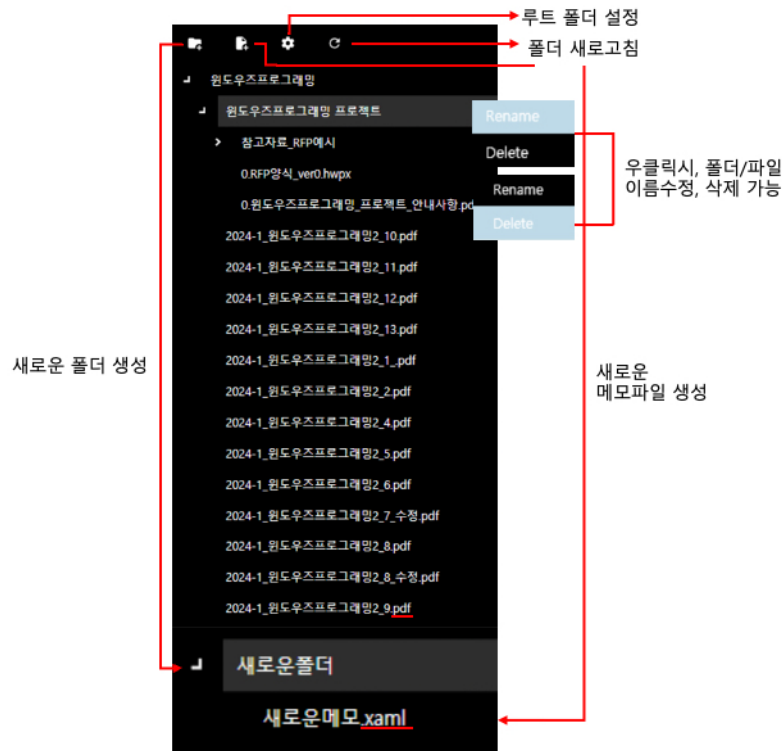
: 사용자가 폴더 내에있는 PDF 파일을 열어서 볼 수 있고, 펜을통해 밑줄을 긋거나 수정을 할 수 있고 PDF 내의 텍스트를 검색할 수 있게 하였다.(2단계 목표 달성)



[PDF 뷰어기능 설명]

4) 폴더/파일 관리 기능 개발

: 사용자가 로컬 폴더를 열어서 PDF 파일, XAML 메모 파일을 볼 수 있고, 클릭, 우클릭 등을 통해 생성 및 수정, 삭제 할 수 있으며 버튼을 통해 루트폴더를 설정하고 새로그침할 수 있다.



[폴더/파일 관리 기능 설명]

5) 검색 기능

: 사용자가 작성한 text를 검색할 수 있는 기능. 검색한 text와 같으면 하이라이트가 된다.



WPF(Windows Presentation Foundation)

WPF는 Microsoft가 개발한 그래픽 프레임워크로, 응답성이 뛰어난 데스크톱 및 웹 응용 프로그램을 빌드하는 데 사용됩니다. 다음과

XAML 기반:

* XAML(Extensible Application Markup Language)을 사용하여 사용자 인터페이스를 정의합니다. XAML은 선언적 언어이므로 코드를

데이터 바인딩: → 검색한 텍스트 highlight 표시

* 데이터를 XAML 인터페이스 요소에 쉽게 바인딩할 수 있으며, 데이터가 변경되면 자동으로 업데이트됩니다.

경량 렌더링 엔진:

* WPF는 매우 효율적인 렌더링 엔진을 사용하여 복잡한 그래픽을 부드럽게 표시합니다.

하드웨어 가속:

* WPF는 하드웨어 가속을 사용하여 성능을 향상시키고 배터리 수명을 연장합니다.

동적 스타일 지정:

* 불렌딩, 애니메이션, 트리거와 같은 기능을 사용하여 동적이고 상호 작용하는 사용자 인터페이스를 만들 수 있습니다.

플랫폼 간 지원:

[검색 기능 설명]

3 개발 세부 목표별 달성도

○ 추진 일정 (마일스톤 기반)

- 상단 빗금: 원래 계획, 하단 파란 빗금: 추진 결과

개발 내용	주차별 추진일정											진도
	4-1	4-2	4-3	4-4	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	6-1	6-2	
GPT를 접목시킨 대학생이 간편하게 사용할 수 있는 스마트 노트 개발												
UI 설계												정상 (100)
UI 구현												정상 (100)
텍스트 입력 기능												정상 (100)
단축기 커스텀 기능												정상 (100)
이미지 입력 기능												미흡 (80)
Gemini API 적용												정상 (100)
PDF 뷰어 기능 구현												정상 (100)
사전 API 적용												미흡 (30)
검색 기능 구현												정상 (100)
폴더 CRUD 기능 구현												정상 (100)

○ 개발 목표 대비 실적

핵심 기술/제품 성능지표		단위	목표		가중치 (총 합 100%)	추진실적 (수치)	진도
			1단계	2단계			
			이번 학기	후속			
1	메모 기능	%	80%	100%	30%	75%	미흡(95%)
2	텍스트 기반 생성형 AI 연동	%	80%	100%	25%	80%	정상(100%)
3	PDF 뷰어 기능	%	80%	100%	15%	90%	정상(100%)
4	사전 기능	%	80%	100%	10%	30%	미흡(30%)
5	검색 기능	%	80%	100%	5%	80%	정상(100%)
6	폴더/파일 관리 기능	%	80%	100%	15%	80%	정상(100%)

4

목표 미달 시 원인분석(해당 시 작성)

○ 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용 및 자체 보완 활동

[제외한 기능]

사전기능

- 이 애플리케이션의 개발목표는 대학생 사용자가 간편하게 사용할 수 있게 핵심 기능만 넣는 것임.
- AI기능과 국어,영어 사전 기능이 나뉘지면 사용자가 이용할 때 여러 번 클릭해야 하므로 더 불편함.
- 개발 초반의 Gemini API는 성능이 좋지 않아, 단어를 검색하면 정확한 뜻을 알려주지 않았음. 이후 더 최신 버전의 API를 발견하여 사용하자 단어의 뜻을 정확히 알려주고 사전 API를 가져와서 검색을 해보니 Gemini API 의 결과와 큰 차이가 없음.
- 따라서 굳이 여러개의 검색 API를 가져오는 것보다 사전기능을 Gemini API 기능에 통합시키자 라는 결론을 내게 됨.

- Vulnerable의 뜻은?

"Vulnerable"은 취약한, 무방비 상태인, 공격받기 쉬운, 약한 등을 의미합니다.

다음은 "vulnerable"의 다양한 의미와 예시입니다:

1. 물리적 취약성:

* 신체적으로 취약하다: "The elderly are more vulnerable to illness." (노인들은 질병에 더 취약하다.)

* 보호받지 못하다: "The soldiers were in a vulnerable position." (군인들은 취약한 위치에 있었다.)

2. 감정적 취약성:

* 상처받기 쉽다: "She's feeling vulnerable after the break-up." (그녀는 헤어진 후 취약함을 느끼고 있다.)

* 신뢰하기 쉽다: "He's a vulnerable person who trusts easily." (그는 쉽게 신뢰하는 취약한 사람이다.)

3. 사회적 취약성:

* 차별을 받기 쉽다: "Minority groups are often vulnerable to discrimination." (소수 민족은 종종 차별을 받기 쉽다.)

* 도움이 필요하다: "Children are particularly vulnerable to abuse." (아이들은 특히 학대에 취약하다.)

4. 시스템 및 기술적 취약성:

* 보안에 취약하다: "The system has a vulnerability that could be exploited by hackers." (시스템에는 해커가 악용할 수 있는 취약점이 있다.)

* 고장 나기 쉽다: "The bridge is vulnerable to earthquakes." (다리는 지진에 취약하다.)

"Vulnerable"은 다양한 상황에서 사용되는 폭넓은 의미를 가진 단어입니다. 문맥에 따라 적절한 의미를 파악하는 것이 중요합니다.

[Gemini 단어 검색 결과]

메모기능의 이미지 입력기능(Drag&Drop, 로컬폴더에서 불러오기)

- 보통 수업시간에 필기를 할 때 이미지를 넣을때면 강의자료(PDF,PPT) 등에 있는 내용을 캡처해서 이미지를 추가하게된다.
- 실시간 메모를 할 때 로컬 폴더에 이미지를 저장하여 불러오고 저장후 Drag&Drop을 수행하는 번거로운 일을 하지 않으므로 기능 단순화를 위해 클립보드를 이용하는 방식(Ctrl + C, Ctrl + V)만 채택하게됨.

○ 개발 결과 자유 양식 상세히 작성

[개요 & 목표]

개요

- 노션 & 옵시디언 등은 세계적으로 많이 사용할 정도로 좋고 많은 기능이 들어간 노트테이킹 앱이다. 하지만 대학생들이 쓰기에는 쓰지않는 기능도 많고 강의자료를 볼 때 PDF를 열거나 모르는 것이 있을 때 검색에 있어서 불편함이 있다.

목표

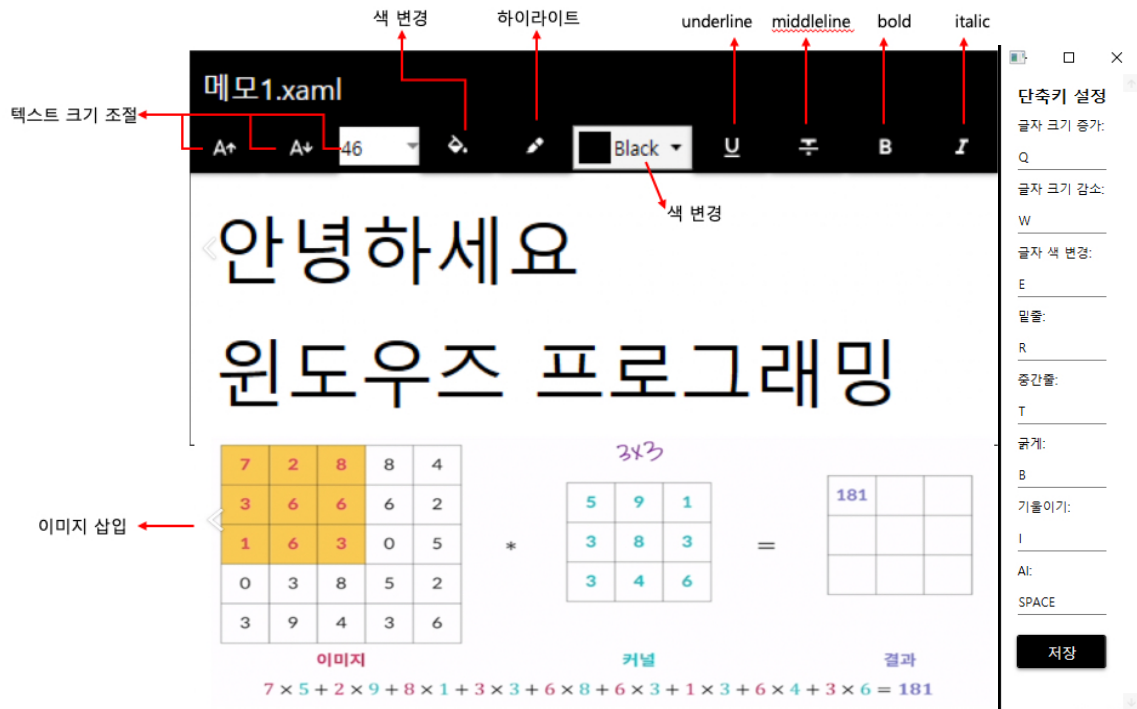
- 그래서 우리는 로컬 폴더에서 강의자료 PDF를 가져오고 로컬 폴더에 메모 파일을 저장 할 수 있으며 생성형 AI API를 활용할 수 있는 윈도우즈 어플리케이션을 만들 것이다.

- 수업시간에 강의자료를 보면서 메모를 할수있고 AI를 활용하여 모르는 것을 질문할 수 있는 대학생들에게 이상적인 노트테이킹 앱을 만드는 것이 궁극적 목표이다.

[개발 기능]

1) 메모기능(구현완료)

- 목표했던 텍스트 입력기능과 제외한 기능을 뺀 이미지 입력 기능, 단축키 커스텀 기능을 모두 구현 완료 하였다.



- 단축키, 저장 버튼

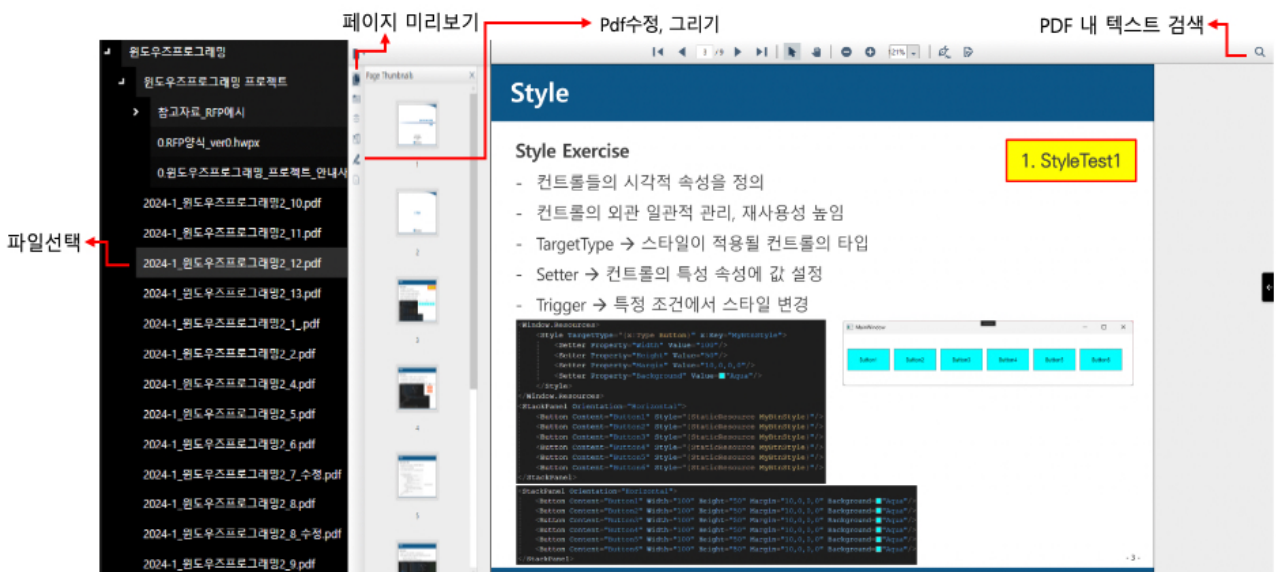
2) 생성형 AI 연동 기능(구현완료)

- Gemini API를 활용한 생성형 AI 연동 기능을 구현 완료하였다.



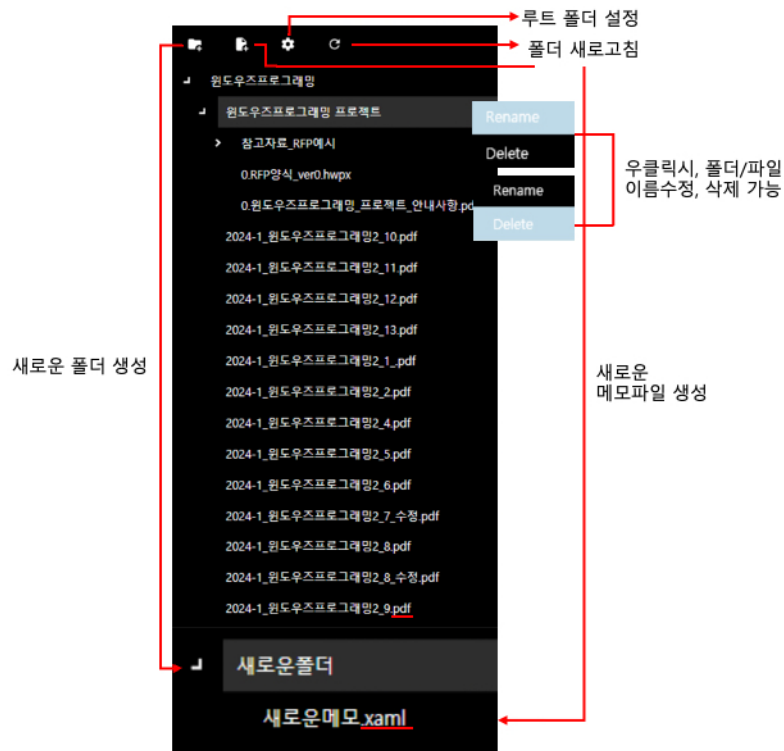
3) PDF 뷰어 기능(구현완료)

- 목표했던 PDF 뷰어와 2단계 목표인 펜을통해 밑줄을 긋거나 수정을 할 수 있고 PDF 내의 텍스트를 검색할 수 있는 기능 또한 구현 완료하였다.



4) 폴더/파일 관리 기능(구현완료)

- 사용자가 로컬 폴더를 열어서 PDF 파일을 열거나 .XAML 메모 파일을 생성 및 수정, 삭제 할 수 있고 루트폴더를 설정하고 새로고침할 수 있는 기능을 구현 완료하였다.



5) 검색 기능(구현완료)

- 사용자가 작성한 text를 검색할 수 있는 기능. 검색한 text와 같으면 하이라이트표시가 되게 기능 구현을 완료하였다.



WPF(Windows Presentation Foundation)

WPF는 Microsoft가 개발한 그래픽 프레임워크로, 응답성이 뛰어난 데스크톱 및 웹 응용 프로그램을 빌드하는 데 사용됩니다. 다음과

XAML 기반:

* XAML(Extensible Application Markup Language)을 사용하여 사용자 인터페이스를 정의합니다. XAML은 선언적 언어이므로 코드를

데이터 바인딩: → 검색한 텍스트 highlight 표시

* 데이터를 XAML 인터페이스 요소에 쉽게 바인딩할 수 있으며, 데이터가 변경되면 자동으로 업데이트됩니다.

경량 렌더링 엔진:

* WPF는 매우 효율적인 렌더링 엔진을 사용하여 복잡한 그래픽을 부드럽게 표시합니다.

하드웨어 가속:

* WPF는 하드웨어 가속을 사용하여 성능을 향상시키고 배터리 수명을 연장합니다.

동적 스타일 지정:

* 불렌딩, 애니메이션, 트리거와 같은 기능을 사용하여 동적이고 상호 작용하는 사용자 인터페이스를 만들 수 있습니다.

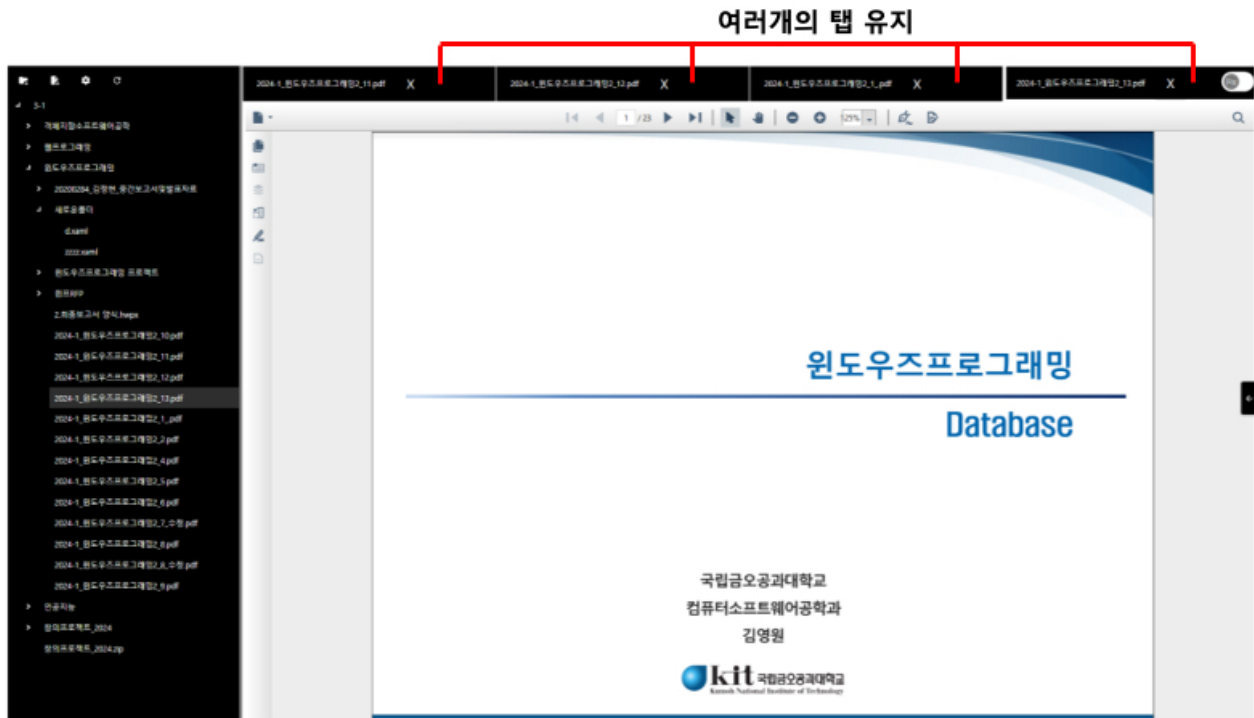
플랫폼 간 지원:

[추가적인 기능 설명]

- UX를 향상시키기 위해 여러 기능을 추가하였음

1) PDF 탭 유지 기능

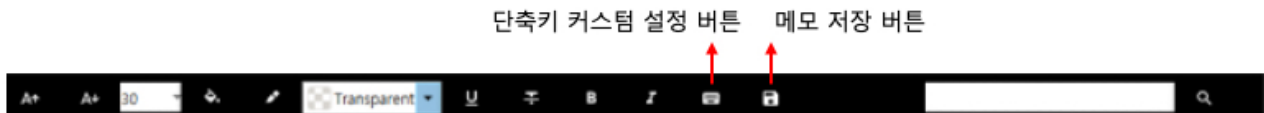
기존 계획 했던 거의 모든 기능을 애플리케이션에 탑재하였고 추가적으로 PDF 파일뷰어와 메모파일을 왔다 갔다 할 시에, 보고있던 PDF 페이지 수가 1쪽으로 초기화 되는 불편함이 있어서 PDF 뷰어를 탭 형식으로 바꾸어 애플리케이션이 실행되는 동안 여러 개의 PDF가 상태를 유지 할 수 있도록 함. 더해서 PDF를 여러 개 볼 수 있도록 함.



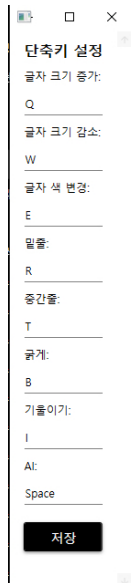
[PDF 탭 기능]

2) 메모 저장 버튼 & 단축키

메모중에 다른 메모나 PDF로 이동하면 자동으로 메모가 저장되지만 프로그램을 종료하면 메모가 저장 안되는 불편함이 있었는데 저장 아이콘을 상단에 두어 중간중간 저장할 수 있게 함.



[메모 저장 버튼]



[단축키 저장]

3) 윈도우 TopMost 기능

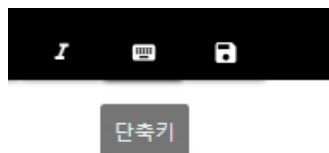
중간 발표때 피드백 받은 메모창이 항상 고정되어 화면 앞에 떠있는 윈도우 TopMost 기능을 우상단의 Toggle 버튼을 통해서 기능을 활성화/비활성화 할 수 있게 함.



[TopMost 기능]

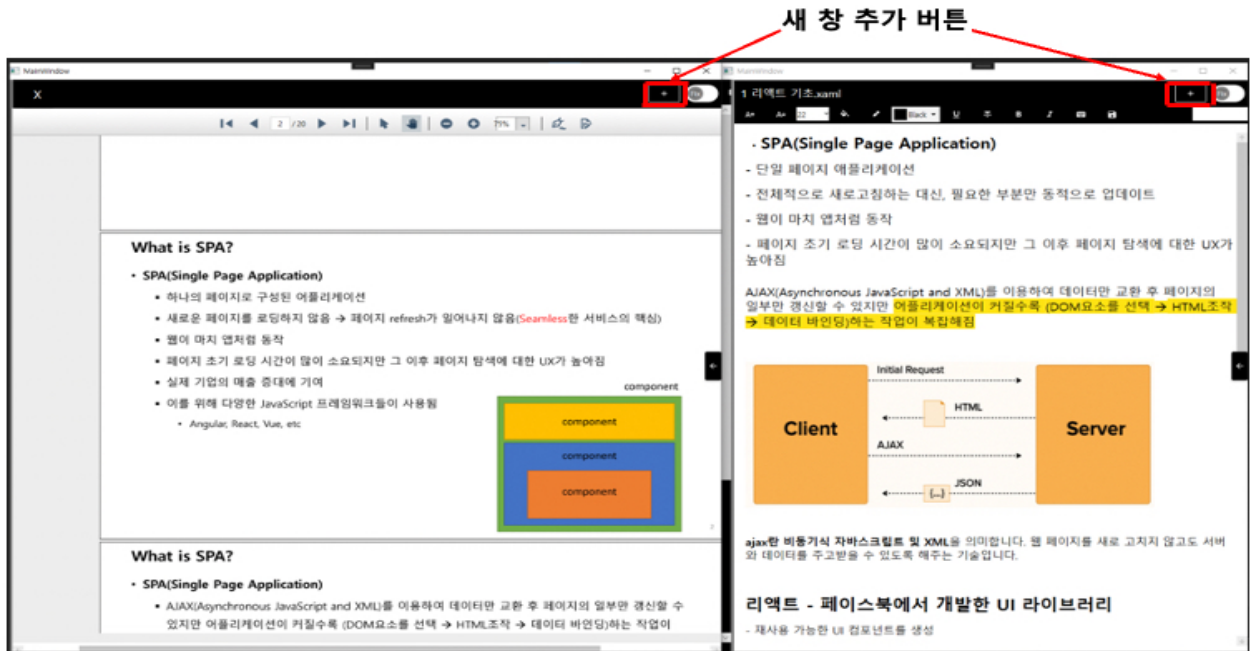
4) 아이콘 ToolTip 기능

버튼에 아이콘이 있지만 사용자 편의를 위한 마우스 오버시 ToolTip(설명)을 띄워주는 기능을 추가.



5) 여러개의 윈도우(창)을 띄울수 있는 기능

하나의 창에서 메모, PDF뷰, AI 검색 기능을 모두 사용할 수 있지만 여러개의 메모나 PDF를 보고 싶은 사용자를 위해 여러 윈도우를 띄울수 있는 기능을 추가.



<PDF 파일>

<메모 파일>

6) 각 UI 별로 크기 조절 기능

왼쪽의 파일/폴더 뷰와 중앙의 메모/pdf뷰, 오른쪽에 생성형 시뮬마다 유동적으로 크기를 조절할 수 있다.

09인공신경망-1.xml

뉴런neuron은 뇌의 정보처리 단위로서 연산을 수행하는 세포체soma 또는 cell body, 처리한 정보를 다른 뉴런에 전달하는 축삭axon, 다른 뉴런으로부터 정보를 받는 수상돌기dendrite로 구성

사람의 뇌는 고도의 병렬 처리기, 반면 폰노이만 컴퓨터는 아주 빠른 순차 명령어 처리기

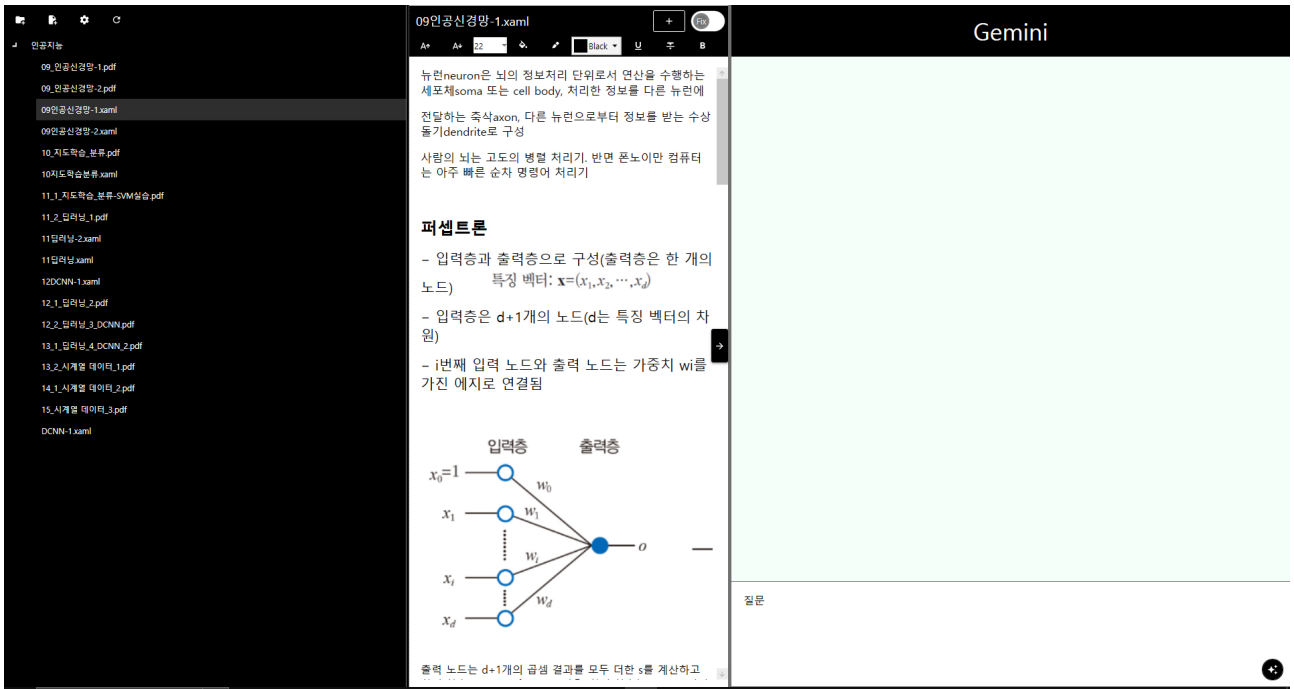
퍼셉트론

- 입력층과 출력층으로 구성(출력층은 한 개의 노드) 특징 벡터: $\mathbf{x}=(x_1, x_2, \dots, x_d)$
- 입력층은 $d+1$ 개의 노드(d 는 특징 벡터의 차원)
- i 번째 입력 노드와 출력 노드는 가중치 w_i 를 가진 애지로 연결됨

출력 노드는 $d+1$ 개의 곱셈 결과를 모두 더한 s 를 계산하고 활성 함수activation function 적용. 활성 함수는 1, -1로 이진 분류기

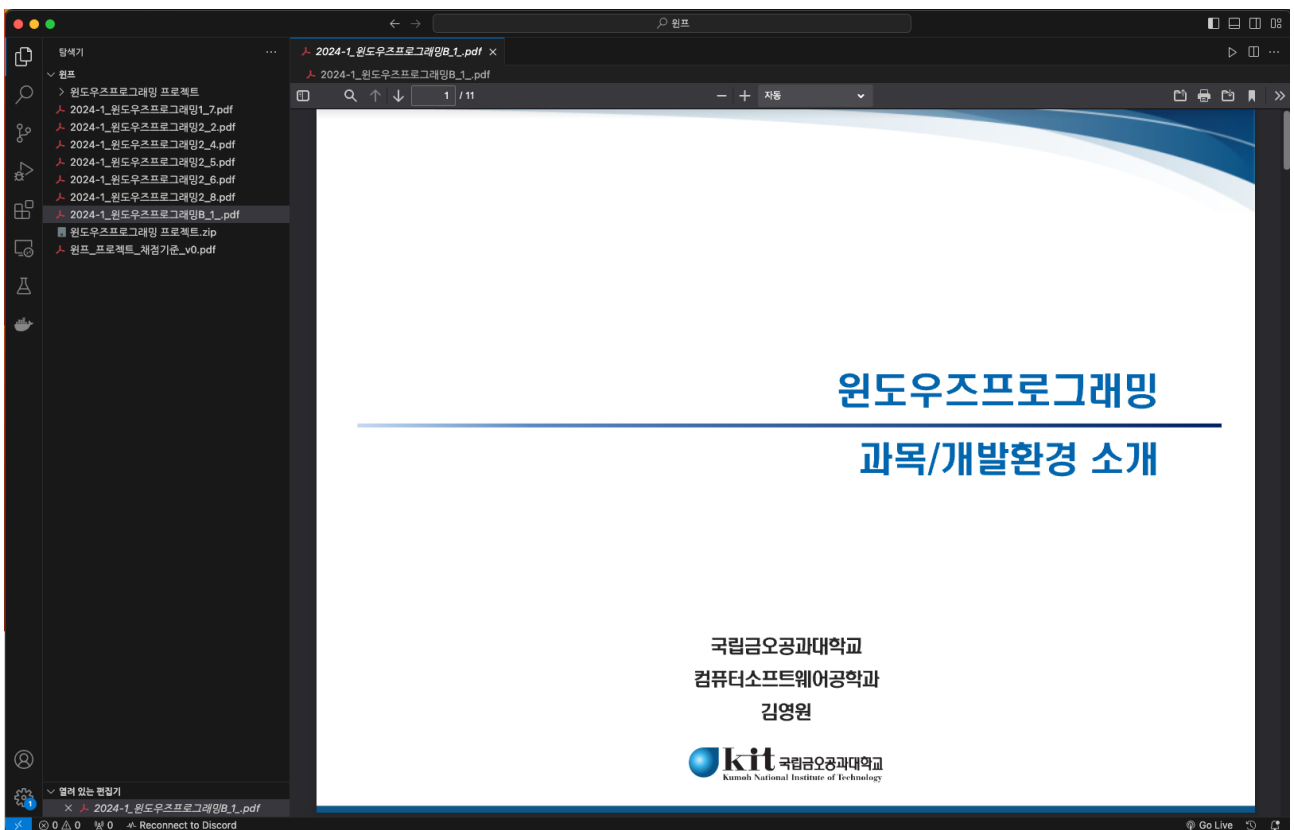
$$o = \tau(s) = \tau\left(\sum_{i=1}^d w_i x_i + w_0\right)$$

$$\tau(s) = \begin{cases} +1, & s > 0 \\ -1, & s \leq 0 \end{cases}$$

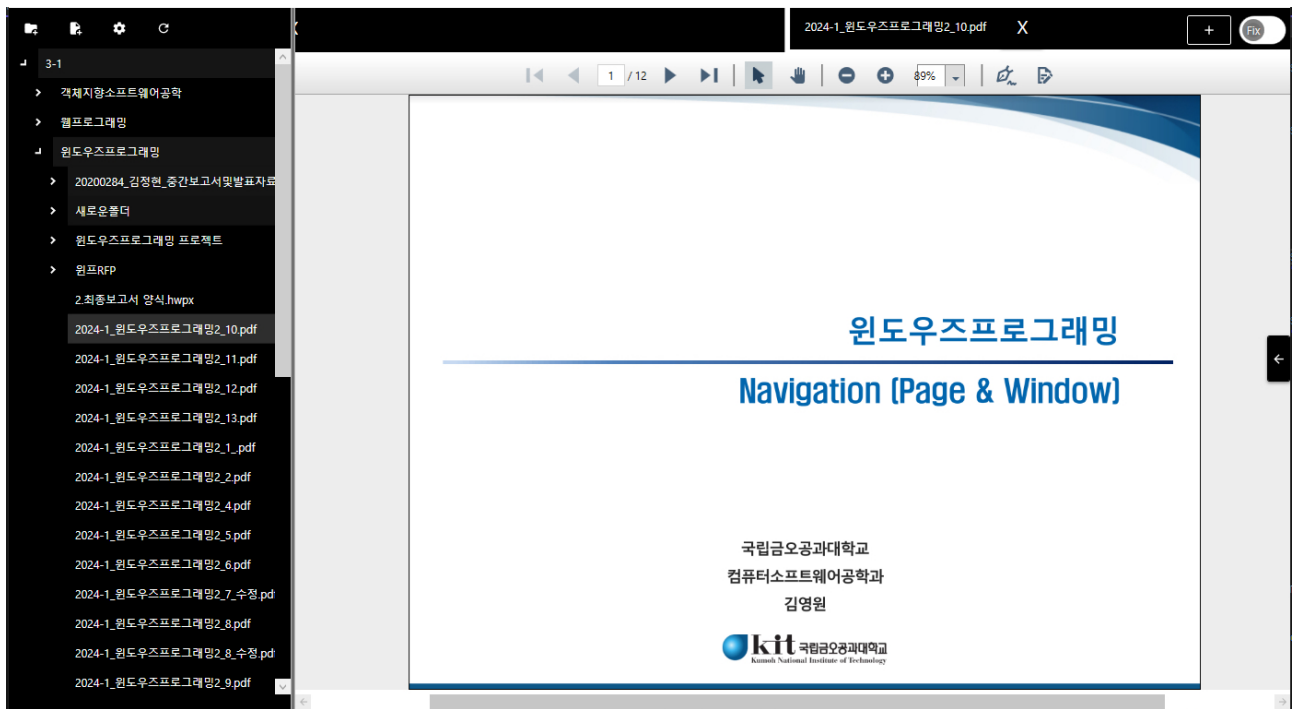


[UI설계 및 구현]

- UI는 평소에 사용하면서 간단하고 깔끔하다고 생각했던 VSCode 의 UI를 참고하였다. 노트는 간단하고 깔끔한 디자인을 선택하는게 옳다고 판단하여 검정배경에 흰색 텍스트, 아이콘, 메모,PDF 창이 뜰수 있도록 설계하였다.



[VScode 의 UI]



[스마트 노트 UI]